Plataforma de Integración LABORA

Integrantes:

Miriam Amghar Begoug

Daniela Orellana González

Hugo Huertas Blasco

Yangfeng Liu

Gabriel Manso Gutiérrez de Rozas

Descripción del Escenario: Plataforma de Integración LABORA

1. Contexto y Justificación

El escenario propuesto se centra en el servicio de empleo y formación de la administración pública (LABORA). En el contexto actual, las administraciones públicas operan en entornos tecnológicos cada vez más complejos y heterogéneos, donde la interoperabilidad entre sistemas se ha convertido en un requisito crítico. Actualmente, la falta de integración entre las distintas áreas de empleo y formación dificulta la agilidad operativa y limita la capacidad de evolución de los servicios ofrecidos al ciudadano.

2. Actores Principales

Para que el mercado laboral funcione, diversas entidades necesitan compartir, consumir y sincronizar información procedente de múltiples aplicaciones. Los actores involucrados en nuestro ecosistema son:

• Ciudadanos (Demandantes): Usuarios que interactúan con el sistema para buscar empleo, inscribirse en cursos de formación y obtener certificados.

• Empresas: Entidades que buscan talento, comunican ofertas de empleo e interactúan con la administración.

• Administración Pública (LABORA): Entidad central que gestiona la comunicación entre empresas y ciudadanos, además de validar la información y emitir certificaciones.

3. Sistemas Heterogéneos a Integrar

Para simular un entorno empresarial real, partimos de la premisa de que LABORA cuenta con diferentes sistemas (o "silos" de información) desarrollados sobre plataformas distintas que deben colaborar entre sí. Los sistemas a integrar son:

• Sistema de Gestión de Demandantes: Base de datos y servicios que administran los perfiles, datos personales y currículums de los ciudadanos.

• Sistema de Ofertas de Empleo: Plataforma utilizada para la publicación y gestión de vacantes por parte de las empresas.

• Sistema de Formación y Certificados: Módulo encargado de gestionar los cursos de formación impartidos y la emisión de los certificados correspondientes.

• Sistema de Comunicación: Módulo transversal para gestionar las notificaciones entre las empresas, los ciudadanos y la administración.

4. Solución Tecnológica Propuesta

El objetivo del proyecto es alinear estos sistemas de información optimizando los flujos y reduciendo la dependencia directa entre las distintas aplicaciones. Para ello, se adoptará una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).

La pieza central de esta arquitectura será un Enterprise Service Bus (ESB). El ESB actuará como mediador, permitiendo integrar las aplicaciones finales (Front End desarrollado en web o escritorio) con el Back End. Esto se logrará mediante la orquestación de servicios web heterogéneos, empleando tanto el paradigma SOAP como Restful

Análisis SOA

1. Identificación de los Procesos de Negocio

A partir del análisis del escenario LABORA, se han identificado seis procesos de negocio principales que cubren el ciclo completo de gestión del empleo y la formación:

Nº	Proceso	Descripción
1	Alta de Demandante de Empleo	Registro de un ciudadano en el sistema LABORA como demandante de empleo activo.
2	Publicación de Oferta de Empleo	Una empresa registrada publica una oferta de trabajo y el sistema notifica a los demandantes compatibles.
3	Matching Oferta-Demandante	Proceso automático o manual de búsqueda y puntuación de candidatos compatibles con una oferta.
4	Inscripción en Curso de Formación	Un demandante se inscribe en un curso del catálogo de formación, verificando plazas y elegibilidad.
5	Emisión de Certificado	Al completar un curso, el sistema genera y vincula automáticamente un certificado de profesionalidad al demandante.
6	Consulta de Estado del Demandante	El demandante consulta su situación completa: datos personales, ofertas, cursos y certificados.

2. Actores y Sistemas Implicados

El escenario LABORA contempla la participación de múltiples actores humanos y sistemas de información que interactúan entre sí a través del ESB como elemento central de integración.

2.1 Actores del Sistema

Actor	Rol en el Sistema
Ciudadano / Demandante	Se registra, busca empleo, se inscribe en cursos y consulta su estado.
Empresa	Publica ofertas de empleo y consulta candidatos compatibles.
Administración LABORA	Gestiona el sistema central, supervisa procesos y ejecuta matching automático.

2.2 Sistemas

Sistema	Responsabilidad
Portal del Ciudadano	Interfaz web para que los demandantes gestionen su perfil, consulten ofertas y cursos.
Portal de Empresas	Interfaz web para que las empresas publiquen ofertas y consulten candidatos.
Sistema de Gestión LABORA (core)	Núcleo del sistema: gestiona demandantes, ofertas, matching, cursos y certificados.
Servicio de Ciudadanos	Gestión de perfiles, validación y actualización de datos de demandantes.
Servicio de empresas	Gestión CRUD de empresas registradas
Servicio de Ofertas	Publicación, almacenamiento y consulta de ofertas de empleo.
Servicio de Matching	Algoritmo de compatibilidad entre ofertas y perfiles de demandantes.
Servicio de Cursos	Catálogo de formación, gestión de plazas e inscripciones.
Servicio de Certificados	Generación, almacenamiento y validación de certificados de profesionalidad.
Servicio de Notificaciones	Envío de comunicaciones (email/SMS) a todos los actores del sistema.
ESB (Enterprise Service Bus)	Intermediario central: enruta, transforma y orquesta todos los servicios.

3. Clasificación de Servicios Candidatos

Los servicios se clasifican en tres categorías según su naturaleza y nivel de abstracción:

3.1 Servicios de Entidad

Representan los principales objetos del dominio de LABORA y son invocados por múltiples flujos:

Servicio	Descripción	Flujos que lo usan
ServicioCiudadanos	Gestiona el ciclo de vida de los demandantes: registro, consulta, actualización y verificación de elegibilidad.	1, 3, 4, 5, 6
ServicioOfertas	Gestiona la publicación, almacenamiento y consulta de ofertas de empleo.	2, 3, 6
ServicioCursos	Gestiona el catálogo de cursos, plazas disponibles, inscripciones y finalización de formación.	4, 5, 6
ServicioCertificados	Genera, almacena y valida certificados de profesionalidad vinculados a demandantes.	5, 6

ServicioEmpresas	Gestiona el registro, consulta y modificación de empresas en el sistema	2

3.2 Servicios de Tarea

Orquestan la lógica de negocio de procesos concretos, coordinando varios servicios de entidad:

Servicio	Descripción	Flujos que lo usan
ServicioMatching	Ejecuta el algoritmo de compatibilidad entre demandantes y ofertas, devolviendo una lista ordenada por puntuación.	2, 3
ServicioAltaDemandante	Coordina el proceso completo de registro de un nuevo demandante, incluyendo validación y notificación.	1
ServicioInscripcionCurso	Orquesta la inscripción verificando disponibilidad de plazas y elegibilidad del demandante.	4
ServicioEmisionCertificado	Coordina la generación del certificado, actualización del perfil y notificación al demandante.	5

3.3 Servicios Utilitarios

Proporcionan funcionalidades transversales reutilizadas por todos los procesos del sistema:

Servicio	Descripción	Flujos que lo usan
ServicioNotificaciones	Gestiona el envío de comunicaciones por email y SMS a ciudadanos y empresas. Es invocado transversalmente por casi todos los flujos.	1, 2, 4, 5
ServicioElegibilidad	Verifica si una persona cumple los requisitos para una oferta o curso concreto. Retorna booleano de elegibilidad	3, 4

4. Listado detallado de servicios

El Catálogo de Servicios es el artefacto principal del análisis SOA. Recoge de forma estructurada todos los servicios identificados, sus operaciones, tipo de comunicación y los flujos en los que participan.

4.1 ServicioCiudadanos

Atributo	Valor
Nombre	ServicioCiudadanos
Tipo	Servicio de Entidad
Descripción	Gestiona el ciclo de vida completo de los demandantes de empleo en el sistema LABORA.
Protocolo	REST
Operaciones	registrarDemandante, obtenerDemandante, actualizarPerfil, verificarElegibilidad
Flujos implicados	Flujo 1 (Alta), Flujo 3 (Matching), Flujo 4 (Inscripción), Flujo 5 (Certificado), Flujo 6 (Consulta)

4.2 ServicioEmpresas

Atributo	Valor
Nombre	ServicioEmpresas
Tipo	Servicio de Entidad
Descripción	Gestiona el rergistro, consulta y modificación de empresas en el sistema. Las empresas se identifican por CIF
Protocolo	REST
Operaciones	registrarEmpresa, obtenerEmpresa, actualizarPerfil, verificarElegibilidad
Flujos implicados	Flujo 1 (Alta), Flujo 3 (Matching), Flujo 4 (Inscripción), Flujo 5 (Certificado), Flujo 6 (Consulta)

4.3 ServicioOfertas

Atributo	Valor
Nombre	ServicioOfertas
Tipo	Servicio de Entidad
Descripción	Gestiona la publicación, almacenamiento y consulta de ofertas de empleo publicadas por empresas.
Protocolo	REST
Operaciones	publicarOferta, obtenerOfertas, consultarOfertasPorDemandante
Flujos implicados	Flujo 2 (Publicación), Flujo 3 (Matching), Flujo 6 (Consulta)

4.4 ServicioCursos

Atributo	Valor
Nombre	ServicioCursos
Tipo	Servicio de Entidad
Descripción	Gestiona el catálogo de cursos de formación, plazas disponibles, inscripciones y finalización.
Protocolo	REST
Operaciones	listarCursos, verificarPlazas, registrarInscripcion, finalizarCurso
Flujos implicados	Flujo 4 (Inscripción), Flujo 5 (Certificado), Flujo 6 (Consulta)

4.5 ServicioCertificados

Atributo	Valor
Nombre	ServicioCertificados
Tipo	Servicio de Entidad
Descripción	Genera, almacena y valida certificados de profesionalidad vinculados al perfil del demandante.
Protocolo	SOAP
Operaciones	generarCertificado, obtenerCertificados, validarCertificado
Flujos implicados	Flujo 5 (Emisión de Certificado), Flujo 6 (Consulta)

4.6 ServicioMatching

Atributo	Valor
Nombre	ServicioMatching
Tipo	Servicio de Tarea
Descripción	Ejecuta el algoritmo de compatibilidad entre demandantes y ofertas de empleo, asignando una puntuación de afinidad.
Protocolo	SOAP
Operaciones	ejecutarMatching, obtenerCandidatos
Flujos implicados	Flujo 2 (Publicación de Oferta), Flujo 3 (Matching)

4.7 ServicioAltaDemandante

Atributo	Valor
Nombre	ServicioAltaDemandante
Tipo	Servicio de Tarea
Descripción	Orquesta el proceso completo de registro de un nuevo demandante: validación, almacenamiento y notificación.
Protocolo	REST
Operaciones	ejecutarAltaDemandante
Flujos implicados	Flujo 1 (Alta de Demandante)

4.8 ServicioInscripcionCurso

Atributo	Valor
Nombre	ServicioInscripcionCurso
Tipo	Servicio de Tarea
Descripción	Coordina la inscripción de un demandante en un curso, verificando disponibilidad de plazas y requisitos de elegibilidad.
Protocolo	REST
Operaciones	ejecutarInscripcion
Flujos implicados	Flujo 4 (Inscripción en Curso)

4.9 ServicioEmisionCertificado

Atributo	Valor
Nombre	ServicioEmisionCertificado
Tipo	Servicio de Tarea
Descripción	Orquesta la generación del certificado de profesionalidad, la actualización del perfil del demandante y su notificación.
Protocolo	SOAP
Operaciones	ejecutarEmisionCertificado
Flujos implicados	Flujo 5 (Emisión de Certificado)

4.10 ServicioNotificaciones

Atributo	Valor
Nombre	ServicioNotificaciones
Tipo	Servicio Utilitario
Descripción	Gestiona el envío de comunicaciones a ciudadanos y empresas mediante email y SMS. Es un servicio transversal reutilizado por todos los procesos.
Protocolo	REST
Operaciones	enviarEmail, enviarSMS
Flujos implicados	Flujo 1 (Alta), Flujo 2 (Publicación Oferta), Flujo 4 (Inscripción), Flujo 5 (Certificado)

4.11 ServicioElegibilidad

Atributo	Valor
Nombre	ServicioElegibilidad
Tipo	Servicio Utilitario
Descripción	Verifica que un ciudadano cumple los requisitos para una oferta o curso
Protocolo	REST
Operaciones	verificarElegibilidad
Flujos implicados	Flujo 3 (Matching), Flujo 4 (Inscripción)

- Actores y sistema del escenario - Labora(Servicio de empleo y formación)
  - Flujo 1: Alta de Demandante de Empleo
  - Flujo 2: Publicacion de Oferta de Empleo
  - Flujo 3: Matching Oferta - Demandante
  - Flujo 4: Inscripcion en Curso de Formacion
  - Flujo 5: Emision de Certificado
  - Flujo 6: Consulta de Estado del Demandante

Actores y sistema del escenario - Labora(Servicio de empleo y formación)

Sistema	Rol
Portal del Ciudadano	Demandantes de empleo se registran, consultan ofertas, se inscriben en cursos
Portal de Empresas	Las empresas publican ofertas de empleo, buscan candidatos
Sistema de Gestion LABORA (core)	Gestiona demandantes, ofertas, matching, cursos, certificados
Sistema de Formacion	Catalogo de cursos, inscripciones, evaluaciones, certificados
Sistema de Certificacion	Emite y valida certificados de profesionalidad
Sistema de Notificaciones	Comunicaciones entre todos los actores (email)

Flujo 1: Alta de Demandante de Empleo

Actor iniciador: Ciudadano
Sistemas implicados: Portal del Ciudadano, ESB, Servicio de Demandantes, Servicio de Notificaciones
Tipo de comunicacion: REST
Precondiciones: El ciudadano no esta registrado en el sistema.

Secuencia:

1. El Ciudadano accede al Portal del Ciudadano y rellena el formulario de registro (datos personales, formacion, experiencia laboral, preferencias).
2. El Portal del Ciudadano envia la solicitud de alta al ESB.
3. El ESB enruta la peticion al Servicio de Demandantes.
4. El Servicio de Demandantes valida los datos del ciudadano (campos obligatorios, formato DNI/NIE, duplicados).
   - 4a. Si los datos son invalidos -> se devuelve error con detalle al Portal.
   - 4b. Si ya existe un registro con ese DNI/NIE -> se devuelve error de duplicado.
5. El Servicio de Demandantes almacena el nuevo demandante con estado "activo".
6. El ESB invoca al Servicio de Notificaciones para enviar confirmacion de alta.
7. El Servicio de Notificaciones envia email de bienvenida al ciudadano con sus credenciales.
8. Se confirma al ciudadano que el registro ha sido completado.

Postcondiciones:

- Demandante registrado en BBDD con estado "activo".
- Ciudadano notificado por email.
- Ciudadano puede iniciar sesion y acceder a ofertas y cursos.

Flujo 2: Publicacion de Oferta de Empleo

Actor iniciador: Empresa
Sistemas implicados: Portal de Empresas, ESB, Servicio de Ofertas, Servicio de Matching, Servicio de Demandantes, Servicio de Notificaciones
Tipo de comunicacion: REST
Precondiciones: La empresa esta registrada y autenticada en el Portal de Empresas.

Secuencia:

1. La Empresa accede al Portal de Empresas y rellena los datos de la oferta (titulo, descripcion, requisitos, ubicacion, salario, tipo de contrato, fecha

limite).
2. El Portal de Empresas envia la solicitud de publicacion al ESB.
3. El ESB enruta la peticion al Servicio de Ofertas.
4. El Servicio de Ofertas valida los datos de la oferta.
    - 4a. Si los datos son invalidos -> se devuelve error a la empresa.
5. El Servicio de Ofertas almacena la oferta con estado "publicada".
6. El ESB invoca al Servicio de Matching para buscar demandantes afines.
7. El Servicio de Matching consulta al Servicio de Demandantes los perfiles compatibles (formacion, experiencia, ubicacion).
8. El Servicio de Matching devuelve la lista de candidatos compatibles.
9. El ESB invoca al Servicio de Notificaciones para avisar a los demandantes compatibles.
10. El Servicio de Notificaciones envia emails/SMS a los demandantes informando de la nueva oferta.
11. Se confirma a la Empresa que la oferta ha sido publicada correctamente.

Postcondiciones:

- Oferta almacenada y visible en el Portal del Ciudadano.
- Demandantes afines notificados por email/SMS.

Flujo 3: Matching Oferta - Demandante

Actor iniciador: Empresa o LABORA (automatico)
Sistemas implicados: ESB, Servicio de Matching, Servicio de Demandantes, Servicio de Ofertas
Tipo de comunicacion: SOAP
Precondiciones: Existen ofertas activas y demandantes registrados en el sistema.

Secuencia:

1. La Empresa solicita candidatos para una oferta a traves del Portal de Empresas, o LABORA ejecuta el matching periodicamente de forma automatica.
2. La solicitud llega al ESB.
3. El ESB invoca el Servicio de Matching (SOAP) con los criterios de la oferta (perfil requerido, ubicacion, experiencia minima).

4. El Servicio de Matching invoca al Servicio de Demandantes para obtener los perfiles que cumplen los criterios.
5. El Servicio de Matching aplica el algoritmo de compatibilidad (puntuacion por formacion, experiencia, ubicacion, disponibilidad).
6. El Servicio de Matching devuelve el listado ordenado de candidatos con su puntuacion de compatibilidad.
7. El ESB devuelve los resultados al solicitante.
8. Opcionalmente, el ESB invoca al Servicio de Notificaciones para informar a los demandantes seleccionados.

Postcondiciones:

- Listado de candidatos compatibles generado y ordenado por afinidad.
- Empresa puede ver los candidatos sugeridos.

Flujo 4: Inscripcion en Curso de Formacion

Actor iniciador: Ciudadano (demandante)
Sistemas implicados: Portal del Ciudadano, ESB, Servicio de Cursos, Servicio de Demandantes, Servicio de Notificaciones
Tipo de comunicacion: REST
Precondiciones: El demandante esta registrado y autenticado. El curso tiene plazas disponibles.

Secuencia:

1. El Demandante accede al Portal del Ciudadano y consulta el catalogo de cursos de formacion.
2. El Portal solicita al ESB el listado de cursos disponibles.
3. El ESB invoca al Servicio de Cursos, que devuelve los cursos con plazas disponibles.
4. El Demandante selecciona un curso y solicita inscripcion.
5. El Portal envia la solicitud de inscripcion al ESB.
6. El ESB invoca al Servicio de Cursos para verificar disponibilidad de plazas.
    - 6a. Si no hay plazas -> se informa al demandante y se ofrece lista de espera.

7. El ESB invoca al Servicio de Demandantes para verificar elegibilidad del demandante (no estar ya inscrito en el mismo curso, cumplir requisitos previos).
    - 7a. Si no es elegible -> se devuelve error con motivo.
8. El Servicio de Cursos registra la inscripcion y decrementa plazas disponibles.
9. El ESB invoca al Servicio de Notificaciones para confirmar la inscripcion al demandante.
10. El Servicio de Notificaciones envia email con detalles del curso (fecha inicio, horario, ubicacion).

Postcondiciones:

- Demandante inscrito en el curso.
- Plazas del curso actualizadas.
- Demandante notificado con los detalles.

Flujo 5: Emision de Certificado

Actor iniciador: Sistema de Formacion (automatico al finalizar curso)
Sistemas implicados: ESB, Servicio de Cursos, Servicio de Certificados, Servicio de Demandantes, Servicio de Notificaciones
Tipo de comunicacion: SOAP
Precondiciones: El demandante ha completado y superado un curso de formacion.

Secuencia:

1. El Servicio de Cursos detecta que un alumno ha completado y superado el curso (evaluacion aprobada).
2. El Servicio de Cursos notifica al ESB la finalizacion exitosa del alumno.
3. El ESB invoca al Servicio de Certificados (SOAP) con los datos del alumno y el curso completado.
4. El Servicio de Certificados genera el certificado de profesionalidad con codigo unico de verificacion.
5. El Servicio de Certificados almacena el certificado y lo vincula al perfil del demandante.
6. El ESB invoca al Servicio de Demandantes para actualizar el perfil del ciudadano (nueva formacion acreditada).

7. El ESB invoca al Servicio de Notificaciones para informar al ciudadano.
8. El Servicio de Notificaciones envia email al demandante con enlace para descargar su certificado.

Postcondiciones:

- Certificado generado y almacenado con codigo de verificacion.
- Perfil del demandante actualizado con la nueva acreditacion.
- Ciudadano notificado y con acceso a su certificado.

Flujo 6: Consulta de Estado del Demandante

Actor iniciador: Ciudadano (demandante)
Sistemas implicados: Portal del Ciudadano, ESB, Servicio de Demandantes, Servicio de Ofertas, Servicio de Cursos, Servicio de Certificados
Tipo de comunicacion: REST
Precondiciones: El demandante esta registrado y autenticado.

Secuencia:

1. El Demandante accede al Portal del Ciudadano y solicita ver su panel de estado.
2. El Portal envia la peticion al ESB.
3. El ESB realiza las siguientes invocaciones en paralelo:
    - 3a. Servicio de Demandantes -> datos personales y estado del demandante.
    - 3b. Servicio de Ofertas -> ofertas en las que esta inscrito o que le han sido sugeridas.
    - 3c. Servicio de Cursos -> cursos en los que esta inscrito y su progreso.
    - 3d. Servicio de Certificados -> certificados obtenidos.
4. El ESB agrega las respuestas en un unico objeto de respuesta.
5. El Portal del Ciudadano muestra el panel unificado al demandante.

Postcondiciones:

- Ciudadano visualiza su situacion completa: datos, ofertas, cursos y certificados.